

Infectiologie - immunologie

Infectiologie pédiatrique 3

Infections communautaires enfant et adolescent 3

Définitions et pathogenèse 3

Infections des voies respiratoires supérieures 3

Angine 4

Infections des voies respiratoires inférieures 5

Bronchiolite 5

Pneumonie 6

Coqueluche 6

Faux croup et épiglottite 7

Manifestations extra-respiratoires : rash 8

Rougeole 8

Varicelle 9

Scarlatine 10

Roséole 11

Main-pied-bouche 11

Manifestations extra-respiratoires : État fébrile sans foyer 11

Médecin de premier recours et santé orale de l'enfant 14

Identifier les dents 14

Maladies dentaires 15

Rôles du MPR 15

Urgences dentaires 16

Immunologie pédiatrique 17

Allergies du nourrisson à l'adolescent 17

Concept de carrière allergique 17

Lien entre dermatite atopique et allergie	18
Allergie alimentaire et prise en charge	19
Fièvre récurrente et maladies auto-inflammatoires	21
Diagnostic différentiel	21
Fièvres récurrentes auto-inflammatoires monogéniques	21
<i>PFAPA (Periodic Fever, Aphthous stomatitis, Pharyngitis and Adenitis)</i>	21
<i>Déficience en mévalonate kinase : syndrome hyper IgD et acidurie mévalonique</i>	22
<i>Fièvre méditerranéenne familiale</i>	22
<i>TRAPS (TNF-Receptor-Associated Periodic Fever Syndrome)</i>	23
Maladie auto-inflammatoires polygénique	24
<i>Maladie de Behçet</i>	24
Maladie auto-inflammatoire des os	24
<i>CRMO : ostéomyélite récurrente multifocale chronique</i>	24
A retenir	24

Infectiologie pédiatrique

Infections communautaires enfant et adolescent

Définitions et pathogenèse

Infection communautaire : infection acquise en dehors de l'hôpital.

Transmission **respiratoire** : pénétration du germe par les muqueuses respiratoires.

Modes de transmission, dépendant des germes : **gouttelette** ou **aérosol** (et contact).

- Aérosol : sécrétions respiratoires de petit volume ($<5\mu$). Peuvent parcourir une plus grande distance (courants d'air) et contaminer beaucoup plus de monde et beaucoup plus loin. Ex : tuberculose, rougeole, varicelle. Les plus infectieuses.
- Gouttelettes : sécrétions de grand volume ($>5\mu$). Lors de conversations, toux, éternuement, bronchoscopie, à max 1-2m de la source. Peuvent aussi être transmis par contact (main-œil). Ex : virus respiratoires.
- La transmission par **contact** est aussi possible, via la peau ou les muqueuses.

Pathogenèse

1. Transmission par gouttelettes ou aérosols.
2. Réplication locale (poumons, conjonctives ou cavité buccale)
3. Infection locale primaire. Conjonctive : adénovirus, rougeole. Angine : EBV... IVRS : rhinovirus, rougeole, RSV.
4. Colonisation et dissémination. En fonction du germe : Infection latente (tuberculose), rougeole, bronchiolite, mononucléose...
5. Infection locale secondaire : réactivation pulmonaire, otite, angine...
6. Dissémination secondaire : méningite, sepsis, pneumonie.

Un virus peut faire différents tableaux. Il y a différents sites de réplication (p.ex tuberculose d'abord réplication pulmonaire, ensuite va rencontrer l'immunité innée qui va le bloquer et ensuite dissémination hématogène). Les enfants sont une population idéale pour les infections communautaires car leur immunité est naïve.

Les manifestations cliniques sont donc variables.

Classification anatomique :

- Infection des voies respiratoires supérieures (**IVRS**)
- Infection des voies respiratoires inférieures (**IVRI**)
- Dissémination extra-respiratoire :
 - **Rash**
 - **Etat fébrile sans foyer (FUO)**
 - $\pm$ Septicémie
 - $\pm$ Méningite
 - Syndrome mononucléosique
 - Infection des glandes salivaires

Infections des voies respiratoires supérieures

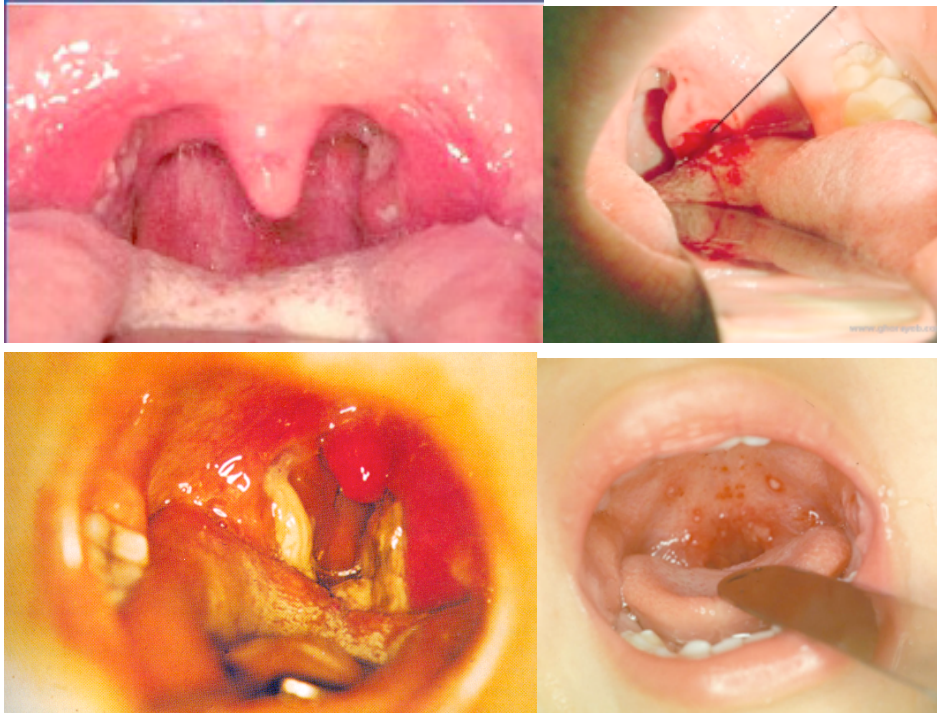
Il s'agit des infections du nez au pharynx. Elles comprennent : coryza (rhume), otite moyenne aiguë, sinusites et pharyngite-angine.

Angine

Définition : inflammation des amygdales, avec exsudat, ulcération ou érythème significatif.

Classification anatomique :

1. Angine érythémateuse/érythémato-pultacée: Strepto groupe A, virus
2. Angine ulcéro-nécrotique: Angine de Vincent, syndrome de Lemierre
3. Angine pseudo-membraneuse : EBV, diphtérie
4. Angine vésiculeuse: Herpangine (Entérovirus), HSV-1



1. Angine érythémateuse et érythémato-pultacée , prise en charge ambulatoire :

La majorité des angines sont virales (79-80%). Pour éliminer le streptocoque :

- Différenciation clinique
- **Score clinique méthodique (Mc Isaac).**
 - 50% de risque si le score est ≥ 4 .

Critères	Points
Température $> 38^{\circ}$	1
Absence de toux	1
Adénopathie(s) cerv. ant. douloureuse(s)	1
Augmentation de volume ou exsudat amygdalien	1
Age : 3 à 14 ans	1
15 à 44 ans	0
≥ 45 ans	-1

- Les enfants de moins de 3ans ne peuvent pas avoir une angine à streptocoque (probablement pas de récepteurs), mais ils peuvent avoir d'autres infections (pulmonaires notamment) à strep A.
- Test rapide (si le score est >3).
- +/- culture (si risque de RAA et test rapide négatif)

Si l'enfant a moins de 3ans, l'angine est virale (probablement pas encore les récepteurs nécessaire à l'adhésion de strepto). Le traitement reste donc symptomatique.

Si l'enfant a plus de 3 ans :

- score inférieur à 3 : pas de test rapide, et traitement symptomatique.
- score supérieur à 3 : on fait un test rapide. S'il est positif, antibiotiques, s'il est négatif, traitement symptomatique.

Mais : S'il est négatif et qu'il y a des **facteurs de risque pour un RAA** (antécédents, séjour ou retour d'un pays d'endémie), il faut faire une culture. Si elle est positive, antibiotiques aussi. Sinon, traitement symptomatique.

S. pyogenes n'est jamais résistant aux pénicillines. Il faut donc suspecter une complication plutôt qu'une résistance.

Il faut toujours rechercher les signes de **complications** éventuelles :

- Adolescents : **esquinancie**. Aspect : odyndysphagie, déviation de la luette. Généralement monomicrobien, streptocoque *pyogenes*.
- <5ans : **abcès rétro-pharyngé**. Plainte : "torticolis fébrile" (douleur cou et tuméfaction). Souvent polymicrobien, plusieurs pathogènes peuvent être en cause, dont streptocoque *viridans* (groupe α).
- Tous : abcès rétropharyngé à flore monomicrobienne (strep A).

Infections des voies respiratoires inférieures

Définitions :

- IVRI : Infections au-delà du pharynx => toux, tachypnée et ou détresse respiratoire, wheezing.
- Pneumonie communautaire : VRI + infiltrat pulmonaire à la RX

Virologie

RSV

RSV est un virus ARN, enveloppé, à 10 protéines virales. Deux groupes antigéniques co-circulent.

Le réservoir est humain, la transmission par gouttelette et contact. Il survit sur les mains.

Pic d'infection autour de janvier.

Incubation : 2-8 jours.

La période d'excrétion dure 3-8 jours, voire >4 semaines chez les immunocompromis.

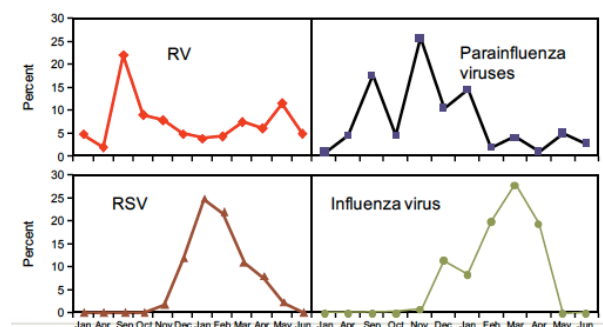
Dans la même famille, le taux de transmission est de 50% en moyenne.

Influenza

Trois types de grippes, A (pandémies), B (épidémies) et C (très rare). Pic plus tardif, jusqu'en mai.

Protéines de surface : neuraminidase et hémagglutinine.

Génome ARN segmenté.



Bronchiolite

Infection la plus fréquente chez les petits. Infection prédominante sur les petites voies aériennes. Présentation : Toux, signes de luttés, ronchi et sibilances.

Le pathogène le plus fréquent est **RSV** (virus respiratoire syncytial), mais aussi : HRV/ENT, PIV et ADV.

Complication : apnées, otite, insuffisance respiratoire et surinfection bactérienne.

Les facteurs de risque sont : **prématurité**, **cardiopathie** significative, **dysplasie** broncho-pulmonaire et jeune âge. Ces patients peuvent être vaccinés.

La prévention se fait par une vaccination *passive*, avec des anticorps monoclonaux, **Palivizumab**. L'injection est mensuelle, dès le début et pour toute la saison RSV (oct-avril).

Indications :

- Prématuré âgé <12 mois avec dysplasie broncho-pulmonaire sévère ayant nécessité un traitement médical dans les 6 mois précédant le début de la saison
- Enfant avec cardiopathie congénitale et répercussion sur la circulation pulmonaire

Pneumonie

Le vaccin contre le pneumocoque n'exclut pas une infection au pneumocoque (souches non-couvertes ou peu-immunogènes (3)). Le **pneumocoque** reste le plus fréquent pathogène de pneumonie communautaire. Strepto du groupe A est aussi une cause, tout comme staphylocoque (gros infiltrats patchy).

La gravité est évaluée grâce aux critères de l'OMS (QCM: quel est le critère le plus grave?). Critères OMS :

Définition : Fièvre (>38°C axillaire) et tachypnée (>50/min si <11mois, >40/min si 1-5ans), plus :

- Aucun autre signe : stade non-sévère
- Tirage : stade sévère
- Tirage et incapable de boire et/ou cyanose centrale : stade très sévère.

Le **grunting** est le signe le plus grave. Il indique une expiration contre glotte fermée (tentative d'augmentation de la pression intra-alvéolaire en fin d'inspiration).

Germes en pédiatrie :

- Nouveau-nés: SGB, *E. coli*, *Listeria* → amoxicilline, gentamycine
- 1-5 mois: virus respiratoires, *S. pneumoniae*, *S. aureus*, Hib- > amoxicilline, ceftriaxone +/- clindamycine
- 5 mois-6 ans: idem + streptocoque groupe A, *M. pneumoniae*- > clarithromycine
- >6 ans: *M. pneumoniae*, *S. pneumoniae*, streptocoque groupe A, *S. aureus*, *Chlamydia pneumoniae*

Donc : Majorité de virus respiratoires dans tous les groupes, **pneumocoque** est la bactérie prépondérante pour pneumonie communautaire hors période néonatale.

Coqueluche

Nourrisson 2 mois pas encore vacciné

Transfert aux SI pour apnées dans le contexte d'une toux **émétisante**

Status: Nourrisson fébrile, intubé.

Examens de laboratoire: Leucocytose et **lymphocytose** > 60%

Il s'agit de **coqueluche**. Le labo est pathognomique.

Bordetella pertussis, infecte la surface de l'épithélium respiratoire et sécrète la toxine pertussis, qui obstrue les vaisseaux, fait une hypertension pulmonaire et des thromboses partout.

Décours : Incubation 1-3 semaines, puis 3 stades (qui se chevauchent):

1. Catarrhal: IVRS, larmoiement, toux modérée
2. Paroxysmal: 2-4 semaines: quintes de toux en chant du coq, vomissements, apnées
3. Convalescence: 1-2 semaines: diminution progressive des quintes

Complications: **mortalité** 0.5% c/o <6 mois: pneumonies, apnées, encéphalopathie aigüe.

Coqueluche maligne néonatale : Syndrome coqueluchoïde (leucémoïde). Chez le petit enfant, peut aussi être sévère.

La PCR a une bonne sensibilité de détection. C'est une infection à déclaration obligatoire.

DD : *Bartonella parapertussis*, adénovirus.

Prévention : le vaccin nécessite un rappel. Il y a donc un rappel à l'adolescence (après 5 doses pendant l'enfance), puis en cas de grossesse.

Traitement : **macrolide** (azithro et clarithromycine). La prophylaxie de l'entourage peut être indiquée.

Faux croup et épiglottite

Enfant 4 ans
IVRS depuis 3 jours
Toux aboyante +++
Stridor inspiratoire
Parainfluenza virus 3
Il s'agit donc d'un **faux croup**.

DD entre faux croup et épiglottite :

	Epiglottite	Faux croup
Localisation anatomique	Epiglottite agrandie & tuméfiée	Rétrecissement de l'espace hypolaryngé
Etiologie	<i>Haemophilus influenzae</i> type b	PIV (RSV, ADV)
Catégories d'âge	2-6 ans	6 mois- 3 ans
Récidives	non	Fréquentes
Début symptômes	Brutal	Progressif
EF	++++	Peu/pas fébrile
EG	Mauvais, angoisse	Bon
Difficultés inspiratoires	Assis, prostré, refus de se coucher, de boire, sialorrhée	Stridor inspiratoire marqué
Toux	Peu importante	Importante, aboyante
Traitement	Cefuroxime, Ceftriaxone	AINS, stéroïdes

En cas d'épiglottite, urgence absolue. Appeler l'anesthésiste et intuber.

Faux croup : donner de l'air froid, ou humidité.

Manifestations extra-respiratoires : rash

Les 7 maladies infantiles :

1. Oreillons : virus des **oreillons**
2. Scarlatine : *Streptococcus pyogenes*
3. Rubéole: virus de la rubéole
4. Pemphigus ou maladie de Ritter : *Staph aureus* (avec toxine exfoliative)
5. Mégalérythème épidémique (erythema infectiosum) : parvovirus
6. Roséole infantile : HSV-6
7. Varicelle : VZV
8. Pied-main-bouche : Entérovirus (coxsackie)

Toutes ces maladies sont accompagnées d'un type de rash particulier.

Éléments essentiels à investiguer lors de rash et EF :

- Démographique : âge, sexe, ethnicité, saison
- Expositions : crèche, voyage, contact animaux, tiques, médicaments, immunisation
- Symptômes associés focaux? Systémiques?
- Caractéristiques du rash :
 - Association temporelle avec l'EF
 - Progression, évolution
 - Localisation, distribution
 - Douleur, prurit
- Antécédents personnels et familiaux

Examen clinique de l'enfant :

- Aspect toxique de l'enfant
- Rash: maculaire, papulaire, pétéchial/purpurique, vésicules, pustules
- Enanthème associé: buccal, muqueuses génitales, pharynx
- Symptômes associés: arthrite, oculaire, GI, cardiaque

Rougeole

ATCD: garçon de 2 ans en BSH

- Vaccins: à jour
- Prodrome: 3 jours fièvre, conjonctivite, rhume
- Rash: cou/face à progression au 3^{ème} jour
- Signes pathognomoniques: **taches de Koplik** : 'grains de sels parsemant muqueuse hyperhémiee'

Virus à ARN enveloppé, paramycoviridae. Son seul hôte naturel est l'homme.

Transmission par **gouttelettes**, rarement par aérosol. Très contagieux!!

Diminution de l'incidence depuis l'invention du vaccin e 1963, et interruption de la transmission endémique. 176 cas en 2013, 21 cas en 2014 (incidence la plus basse enregistrée depuis 1998).

La couverture vaccinale est encore insuffisante en Suisse : 86%.

Décours :

L'incubation dure 8-12 jours, la contagiosité dure de 4j avant jusqu'à 4j après l'apparition du rash.

- Phase prodromale : 2-4 jours, avec EF, asthénie, toux, coryza, conjonctivite, photophobie, taches de Koplik.
- Puis, pendant 2-4 jours, EF important, avec éruption maculo-papulaire généralisée, **non-prurigineuse**. +/- laryngotrachéite, bronchite et pneumonie.

Complications (5-15% des cas):

- Encéphalite (1/1000 cas) -> 60% récupération complète, 25% séquelles: surdité, hémiplégie, convulsions récurrentes
- Névrite rétrobulbaire, hémiplégie, ataxie cérébelleuse
- Pneumonie (50 à 150 sur 1000 cas)
- Otite moyenne aiguë
- SSPE (panencéphalite sclérosante subaiguë): complication tardive 1/10'000 cas

Traitement

- Symptomatique uniquement.
- En cas d'exposition, dans les 72h, le vaccin ROR est protecteur. **Deux doses** sont nécessaires (QCM).
- Immunoglobulines : dans les 6 jours d'exposition, uniquement pour
 - les immunocompromis
 - les enfants de moins de 6 mois dont la mère n'est pas vaccinée (le vaccin serait inactivé par les Ig de la mère)
 - les femmes enceintes
 - personnes à risque (prématurée, crèche, épidémie...) avec contre-indication à vacciner

Il faut saisir toute occasion pour évaluer le status immunitaire et faire des rattrapages. Vérifier tous les carnets, y compris des adultes (souvent une seule dose reçue). Éviter de repousser la deuxième dose après 2 ans, surtout si crèche.

Varicelle

ATCD: Filles de 5 ans en BSH, vaccins: à jour

Fièvre: 39-40°C pdt 3-5 jours

Rash: Papules => Vésicules => Croûtes, Tête/cou => progression vers le bas

Signes pathognomoniques:

- Différents stades
- Lésions du cuir chevelu
- **Prurit**
- Muqueuses +/- touchées

C'est un virus de la famille herpès, neurotrope, à ADN. Seulement porté par l'humain.

Transmission aérienne et contact. Latence dans les racines des ganglions dorsaux.

3 géotypes majeurs : european dumas strain, japanese OKA (vaccin) et son virus parental.

>90% d'infection avec 10 ans, 5% après 15 ans.

Clinique

Très contagieux (61 à 100% de cas secondaires dans la famille).

1. Incubation, de 10 jours à 3 semaines:

- a. Virémie respiratoire au début (réplication dans le ganglion local), virémie sanguine et dissémination dans les viscères, puis réplication dans le foie et la rate et virémie secondaire (j14).
 - b. 2 jours avant les vésicules, **contagiosité** ++. Prodrome : EF; céphalées, douleurs abdominales.
2. Infection de la peau et vésicules. Contagiosité ++. A chaque poussée : macule-papule-vésicule-croûte, en 24h. Commence au visage et sur le tronc, puis s'étend aux membres. Le rash (250-500 vésicules) est **prurigineux**.
3. Quand il n'y a plus que des croûtes, fin de la contagiosité. Guérison en 8-10 jours.

Chez l'enfant, la maladie est parfaitement bénigne.

Chez l'adulte, elle est dangereuse (pneumonie!).

Diagnostic

Si la clinique n'est pas suffisante (l'anamnèse a une VPP de 98% et une VPN de 85%), on peut faire une **PCR**. Elle est rapide, spécifique, et différencie la souche vaccinale de la souche sauvage.

Complications :

1. Surinfection bactérienne (*S aureus*, *S pyogenes*): cellulite, fasciite nécrosante, TSS.
2. Pneumonie varicelleuse
3. Ataxie cérébelleuse (1/4000 c/o < 15 ans), syn Guillain-Barré, myélite transverse
4. Purpura thrombopénique
5. Sd Reye
6. Zona (aussi chez les enfants, si la première varicelle est précoce!)

Varicelle pendant la grossesse:

- Au premier trimestre, conséquences importantes pour le fœtus, le syndrome de **varicelle congénitale** : petite taille, microcéphalie, cicatrices cutanées, hypoplasie des extrémités, atrophie corticale, chorioretinite, cataracte.
- Au deuxième trimestre, risque important de **pneumonie** chez la mère (potentiellement mortelle).
- 5j avant jusqu'à 2 jours après l'accouchement, une infection maternelle peut causer une varicelle **néonatale** sévère (pas encore les anticorps maternels formés). Mortalité de 30% sans traitement.

Traitement

Enfants immunocompétents : pas de traitement.

Chez les groupes à risque (ado > 12ans, tout âge si chronique cutanée, pulmonaire ou sous salicylé au long cours, immunocompromis, femme enceinte 2-3^{ème} trimestre), un traitement au **valacyclovir** est recommandé dans les 24h.

Plus efficace : Prophylaxie post-expositionnelle. La période d'incubation du vaccin est plus courte que la période d'incubation de la maladie. On peut donc **vacciner** dans les **3 jours post-exposition** les patients de groupes à risque exposés. En cas de contre-indication (immunocompromis, femmes enceintes, NNé de mère avec exanthème autour de la naissance, prématurés) et dans les 10j, on peut donner des **Ig**.

Vaccination : meilleur moyen de prévention de la maladie et de prévention de complications. En cas de contre-indication, immunoglobulines (le plus tôt est le mieux). Recommandations en Suisse: vaccination de tout > 11 ans n'ayant jamais eu la varicelle. Contre-indications: Immunosuppression, grossesse, hypersensibilité à la néomycine. Priorité: vacciner les adolescents non-immuns.

Scarlatine

Fille de 8 ans en BSH, vaccins: à jour

Rash: rouge, papier de verre, surfaces de flexion à généralisation; **+++plis**
Desquamation des mains et des pieds (~8ème jour), langue **framboisée**.

Clinique :

- Prodrome: fièvre, **angine** avec douleurs abdominales et vomissements
- 24-48h: Rash maculo-papulaire : Joues-> cou, tronc, surfaces de flexion et palmo-plantaire à généralisation en 24h
- Signes pathognomoniques: **desquamation** des mains et des pieds langue **framboisée**, **pâleur périro-rale**
- Complications: choc toxique (superantigène).

Pathogène : streptocoque du groupe A, sécrétant l'exotoxine.

Touche surtout les enfants en âge scolaire, jamais en-dessous de 2ans.

Diagnostic : clinique, test rapide.

Roséole

Garçon de 21 mois en BSH, vaccins à jour

Prodrome: 3-4 jour de haute fièvre et irritabilité ++++

Rash: rose-rouge, poitrine/tronc à progression face et extrémités; disparu en heures - 2 jours

Signes pathognomoniques: **disparition** de la fièvre à l'apparition du rash, convulsion fébrile

Touche les enfants de 4mois à 2ans. Pas de distribution saisonnière.

Une réactivation est possible.

Pathogène : HSV-6. Risque de complication en convulsions.

Diagnostic : clinique, sérologie, PCR en cas de critères de gravité.

Traitement symptomatique.

Main-pied-bouche

Fille de 6 ans en BSH, vaccins: à jour

Prodrome: fébricule pendant 4 j, lésions intrabuccales 1 j avant le rash

Rash: maculo-papulaire ou **pustulaire**. Mains>pieds, faces dorsales > paumes et plantes

Signes pathognomoniques :

- Lésions **vésiculaires** le long du bord des doigts
- Lésions vésiculaires ou maculaire sur la langue et la muqueuse buccale

Incubation de 3-6jours.

Pathogène : Coxsackie **A16**.

Manifestations extra-respiratoires : État fébrile sans foyer

Critères :

- Fièvre documentée (>38.3)
- Prolongée (minimum 2semaines)

- Pas de diagnostic permettant de localiser l'origine de la fièvre après une semaine d'investigation intra-hospitalière

Crainte : endocardite ou bactérie à culture négative (méningite) chez l'enfant de moins de 3ans.

La majorité (60-70%) des infections sont des infections virales.

Un tiers sont des infections bactériennes OMA, sinusite.

15% cependant sont des infections bactériennes invasives **sévères**.

À exclure : endocardite, ostéomyélite et abcès profond.

Étiologies

- Infections focales: **Abcès, ostéomyélite**, méningite non bactérienne, Tb extra-pulmonaire, sinusite
- Infections non focales: **Endocardite**, fièvre typhoïde, brucellose, tularémie
- Infections virales: EBV, CMV, ADV, hépatites
- Autres: Rickettsiae, spirochete, Mycoplasma, Parasite, Champignons
- Non infectiologiques: Kawasaki, AJR, ARF, lupus, tumeurs

Prise en charge

Facteurs importants

- Âge 0-1m, 1-3m, 3m-1 an
- Apparence clinique: toxique vs non toxique, score McCarthy
- Laboratoire FSC, CRP, urines +/- selles

Critères <risque faible > (s'ils sont absents, on s'inquiète)

- Critères cliniques : Score McCarty <10 (cf tableau)
- Critères de laboratoire: GB 5000-15'000/mm³ (risque d'infection bactérienne), NNS < 1500/mm³ (neutrophiles non-segmentés, = déviation gauche), CRP<40 mg/L, GB et nitrites négatifs, selles: < 5GB/champ
- Situation sociale: maturité parentale, téléphone, trajet domicile-hôpital < 30 min

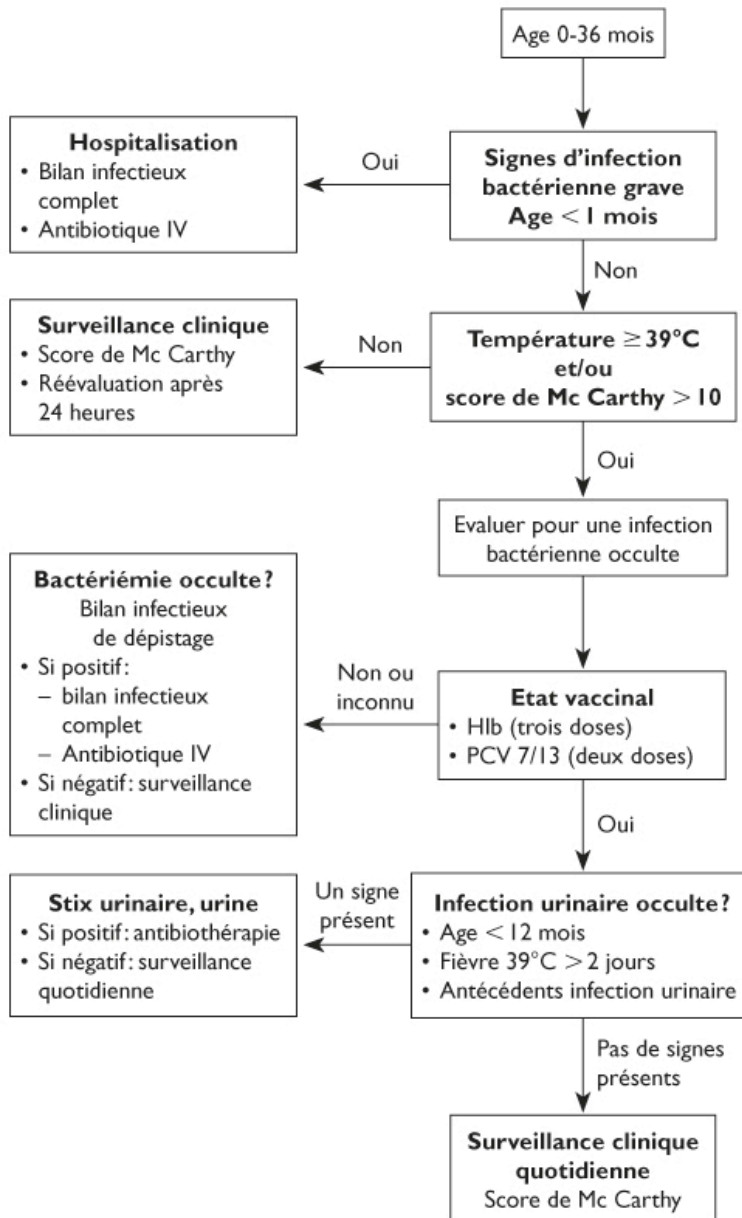
Score de McCarthy :

Risque clinique	1 point	3 points	5 points
Observations	Normal	Atteinte modérée	Atteinte sévère
Qualité des pleurs	Forts avec tonalité normale ou content, ne pleure pas	Sanglots ou gémissements	Faibles ou plaintifs ou tonalité aiguë
Réaction à la stimulation des parents	Content, ne pleure pas ou pleure brièvement puis s'arrête de pleurer	Pleurs intermittents	Pleurs incessants ou interminables
Etat d'éveil	Si éveillé, reste éveillé Si endormi et stimulé, se réveille rapidement	Ferme les yeux brièvement puis s'éveille ou éveillable après stimulation prolongée	S'endort ou ne se réveille pas
Couleur	Rose	Extrémités pâles ou acrocyanose	Pâle ou cyanose ou marbré ou grisâtre
Hydratation	Peau et yeux normaux et muqueuses humides	Peau et yeux normaux mais muqueuses plus ou moins sèches	Signe du pli et muqueuses sèches et/ou yeux enfoncés
Contact social	Souriant ou alerte (≤ 2 mois)	Souriant brièvement ou alerte peu de temps (≤ 2 mois)	Aucun sourire, visage anxieux sans expression ou pas alerte (≤ 2 mois)

Aspect toxique : Niveau de conscience caractérisé par un contact visuel pauvre ou absent, difficulté à reconnaître ses parents. Mauvaise perfusion périphérique, hypo/hyperventilation, cyanose.

Facteurs de risque :

- Pas vacciné
- Bactériémie occulte
- <12mois, +++ < **1mois**
- Fièvre > 39 pendant deux jours
- Infection urinaire (plus souvent bactérien)



Voir aussi : pathologies courantes en pédiatrie, mind-map.

Médecin de premier recours et santé orale de l'enfant

Identifier les dents

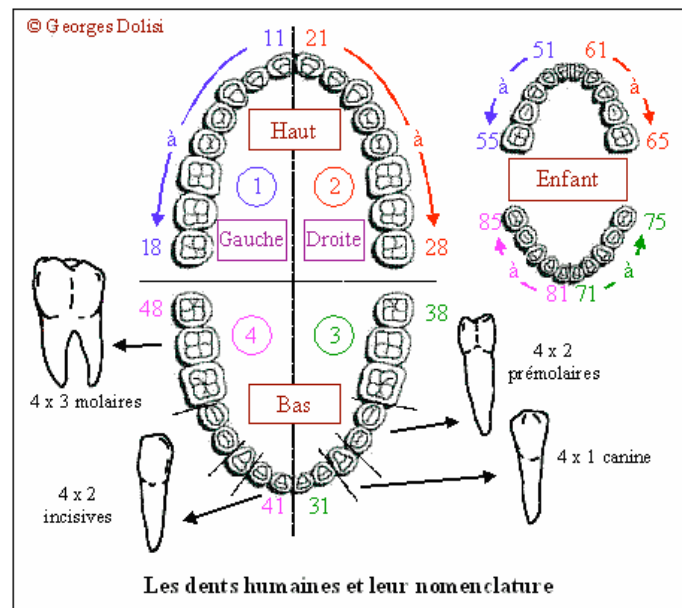
Quadrants 1-4 :

1. en-haut à droite : dents 11-18.
2. en-haut à gauche : dents 21-28
3. en-bas à gauche : 31 à 38
4. en-bas à droite : 41 à 48

Du fond vers l'avant : 3 Molaire, 2 prémolaires, 1 canine et 2 incisives.

NB droite et gauche sont faux sur le dessin.

Chez l'enfant, il n'y a que 20 dents, numérotées de 51 à 85. Pas de prémolaires chez l'enfant.



Les premières prémolaires, dents définitives, commencent à apparaître à 6ans (appelées “dents de 6ans”).

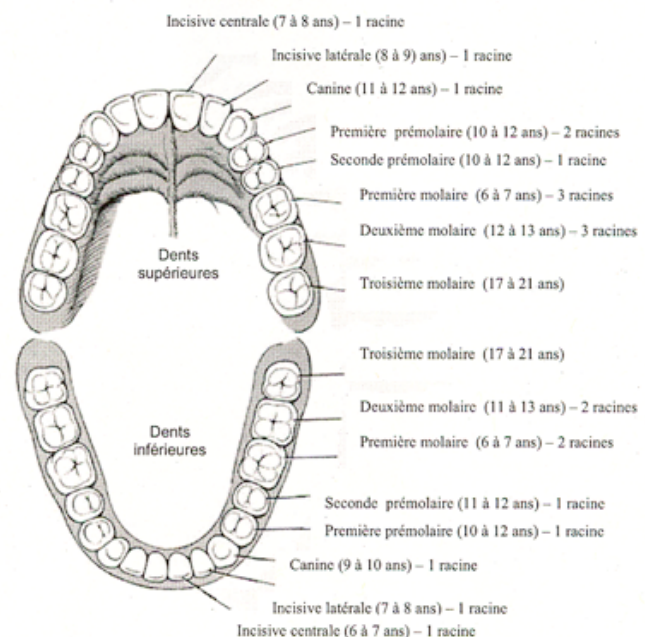
Si la dent de lait est perdue précocement, la dent définitive peut avoir une éruption retardée.

Apparition des dents : 6mois à 2ans, en commençant par les incisives vers l'arrière. Variabilités normales entres individus (6-8mois de battement).

Il y a des enfants qui naissent avec des dents (=> problèmes d'allaitement). Ces dents sont souvent perdues assez vite car fragiles. Il y a aussi des enfants qui n'ont pas de dents (oligo ou anodontie).

Dates à retenir :

1. Dent de 6ans : 1ère prémolaire. Fixe la hauteur de la dimension verticale d'occlusion. La rencontre des deux dents déclenche la mise en route du processus de changement de mode de déglutition (de primaire à secondaire). Primaire : pression négative permettant la tétée (“bisou”), ouverture des lèvres et poussée de la langue en avant. Secondaire : fermeture des dents avant la déglutition.
2. Dent de 12ans : 2^{èmes} molaires (37, 47, 27 et 17). Fixent quasiment la forme définitive de l'arcade. L'orthodontie doit donc intervenir uniquement après.
3. 3^{ème} molaire (dent de sagesse), vers 17-21ans.



Maladies dentaires

La carie est la maladie la plus ubiquitaire.

Histoire naturelle : carie (destruction de la partie minérale) => pulpite (inflammation de la pulpe)
=> nécrose pulpaire => abcès dentaire => cellulite faciale.

La plupart du temps, les médecins sont consultés avant les dentistes, en particulier chez les enfants (peu de service d'urgence dentaire, pas de dentiste de famille, pas d'argent pour payer, urgence ressentie comme danger de mort, proximité de convenance).

Carie

La carie est une maladie infectieuse **transmissible**, verticalement (parent-enfant) et horizontalement (entre frères et sœurs). Le germe principal est le *Streptococcus mutans*. Sa présence n'est pas suffisante au développement de la carie, mais nécessaire.

Les bactéries se déposent sur la surface des dents sous forme de **plaque dentaire**. Les sucres provoquent une acidification du milieu, qui est contrée par l'effet tampon de la salive tant qu'ils ne dépassent pas une certaine limite. L'acidification provoque une **déminéralisation** de la surface dentaire (fractionnement de l'hydroxyapatite), aussi appelée **carie primaire** (pas de cavité formée). Cette carie primaire est réversible. Le plus nocif : sucré et acide, p ex coca, red bull, etc.

Facteurs de carie chez l'enfant :

- *Streptococcus mutans* parentaux
- Sucres dans le biberon (miel, coca, soda...)
- Vulnérabilités (pauvreté)

La **carie secondaire** (cavitaire) est irréversible. Il faut l'enlever.

Caries du biberon (maxillaire supérieur majoritairement, car le bas est protégé par la langue).

Caries radiculaires (chez les personnes âgées) : récession de la gencives, mettant à nu le tissu radiculaire (de la racine), qui ne possède pas d'émail mais uniquement du ciment (tissu mou).

Rôles du MPR

Diagnostic des lésions initiales et des facteurs de risque (principalement alimentaires). Les facteurs de risque sociaux sont importants aussi (112% d'écart entre milieux favorisés et défavorisés).

L'examen de pédiatrie comprend l'examen de la cavité orale (prévu par le Tarmed dans le petit et le grand examen).

La diagnostic est important car en une année, les dents peuvent être détruites.

Prévention

Par l'hygiène alimentaire, hygiène buccale et prévention fluorée. Les recommandations sont :

Brosse à dent :

- Taille adaptée (manche/tête) pas trop longue chez l'enfant!!
- Plutôt souple
- A changer régulièrement (2-3 mois max)
- Brosse électrique (pas meilleure, mais valeur ludique potentiellement utile)

Dentifrice :

- Avant 6 ans : teneur réduite en F- (**250 ppm**). Max. : taille d'un petit pois. (! À l'ingestion!)

- Après 6 ans : **1000 – 1500 ppm F**-. Attention à l'abrasivité (chercher le logo de la dent)

Brossage :

- Éviter l'ingestion (fluorose: risque faible, uniquement difficultés digestives)
- Min 1 brossage correct effectué par un adulte
- Apprendre à bien recracher
- Rincer au minimum, pour laisser un film de fluor.

Fréquence : après chaque repas, min 2x/jour, et toujours le **soir** (la salivation diminue la nuit).

Alimentation :

- Minimiser le sucre
- Arrêter le biberon dès que l'enfant sait boire au verre
- Éviter les collations fractionnées (moment où il y a moins de salive dans la bouche)
- Attention aux médicaments sucrés

Pour le jeune enfant :

- jamais de biberon contenant autre chose que de l'eau pour une période prolongée (poussette), surtout la nuit !
- ne pas tremper les sucettes dans un produit sucré (miel ...)
- ne pas lécher sucettes/cuillères/tétines avant de les donner à l'enfant
- dès 1 an, habituer l'enfant à boire à la tasse

Urgences dentaires**Perte de dent de lait:**

1. Nettoyer la plaie
2. RX de contrôle après 6mois
3. RX de contrôle après 12mois

Avulsion de dent définitive

Rassurer et calmer les parents. Prendre la dent par la couronne (ne pas toucher la racine!!).

Si la dent est sale : la rincer à l'eau froide pendant environ 10 secondes.

Encourager les parents ou le patient à la remettre en place, puis à mordre un mouchoir propre pour la garder en place. Sinon, la mettre dans un lait ou du sérum physiologique, ou la prendre dans la bouche.

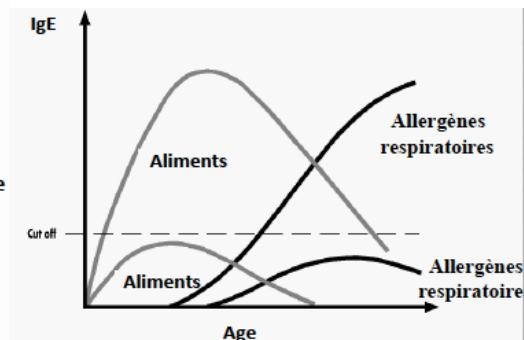
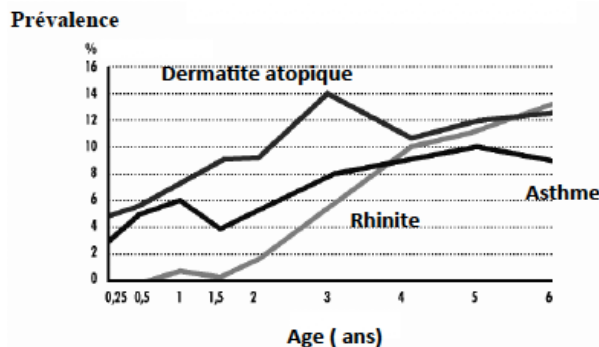
Immunologie pédiatrique

Allergies du nourrisson à l'adolescent

Concept de carrière allergique

Il y a un lien entre génétique et environnement (les allergies ont doublé voire triplé dans les dernières années) dans la pathogenèse des allergies.

Evolution de la prévalence avec l'âge :



Sensibilisation (*tableau de droite*):

- Allergènes alimentaires: très précoces, et désensibilisation avec l'âge.
- Allergènes respiratoires: plus tardifs et pérennes.

La carrière allergique commence donc avec des dermatites atopiques (aliments), qui évoluent en asthme (inhalants intérieurs, acariens p ex), puis en rhino-conjonctivite (inhalants extérieurs, pollens p ex).

On peut donc détecter assez tôt ceux qui sont à risque de mener une telle "carrière". On essaie d'intervenir pour stopper l'évolution, mais on n'a pas encore vraiment trouvé un moyen.

La plupart des patients avec eczéma l'avaient déjà à 2ans.

Asthme et rhino-conjonctivite : beaucoup plus prévalents chez les patients qui avaient une dermatite atopique.

Facteurs prédictif pour une sensibilisation : anamnèse familiale positive et **eczéma** dans l'enfance s'additionnent. L'eczéma est un facteur prédictif plus important.

Les 1ères années de vie ont une importance cruciale et définissent la réaction de tolérance vs sensibilisation.

L'atopie est une prédisposition, donc virtuelle. L'allergie ne se développe qu'en cas d'exposition aux allergènes.

Influence de l'environnement : la concentration en antigènes d'acariens dans la poussière de maison est corrélée avec la sensibilisation. Plus l'environnement contient des acariens, plus le risque de sensibilisation est grand, mais ce n'est pas le seul facteur nécessaire.

Facteurs protecteurs, modifications dans les dernières décennies expliquant l'augmentation actuelle

A la chute du mur de Berlin, on a pu étudier la différence entre pays de l'Est et pays de l'Ouest. Dans l'Est, plus de pollution (moins de réglementations pour l'industrie). Résultat : davantage de

bronchites récidivantes, mais moins d'allergies. Différence dans la flore intestinale : à l'Est, flore restée semblable avec les années (vs évolution à l'Ouest).

Conclusion : le mode de vie occidental favorise les allergies.

Infections virales à répétition : Effet protecteur sur la survenue de l'asthme à 7ans, même effet sur la sensibilisation allergique à 1 et 3ans.

Exposition à la ferme et au lait frais : diminue les sensibilisations (importance du LPS).

Effet des probiotiques : pas d'effet protecteur démontré, uniquement si donnés pendant la grossesse et après la naissance (faible effet préventif).

Vaccins et allergies

Pics d'apparition des eczémas au même âge que les vaccinations, donc souvent prises comme des causes de dermatite.

Une étude a montré au contraire que les vaccins tendent à diminuer le risque de dermatite. En tout cas, ne les favorisent pas.

Lien entre dermatite atopique et allergie

C'est une manifestation de l'atopie, mais n'est pas toujours causée par une allergie (30% des cas).

Causes de dermatites : allergènes, substances irritatives, stress, climat, infections systémiques, colonisation de la peau...

Défaut primaire de la barrière cutanée, et réponse immune polarisée (Th2 et Th17) ont aussi un rôle.

Lien entre allergie alimentaire et dermatite atopique :

Quand l'eczéma est sévère, il y a généralement un lien avec une allergie alimentaire. Pour les eczémas peu sévères, le lien est plus rare. Certaines réactions sont retardées et non immédiates, il n'est donc pas toujours évident de montrer le lien entre absorption et réaction.

Les allergènes les plus fréquents sont le lait, l'oeuf, les arachides et le blé.

Les dermatites sont fréquentes chez le nourrisson. Pour éviter les évictions inutiles, les tests sont nécessaires : IgE spécifiques et tests de provocation.

Conclusion :

- Corrélation difficile entre sensibilisations alimentaires et dermatite atopique
- Pas de régime alimentaire inutile
- Pas de substitution par lait de soja ou de brebis, chèvre (allergies croisées). Utiliser des laits hydrolysés.
- Travailler avec les diététiciennes (éviter les carences alimentaires)

DD immunodéficiences

Toujours se poser la question en cas d'eczéma sévère.

Immunodéficiences se présentant avec un eczéma:

- Syndrome HyperIgE (immunodéficiences cellulaires)
- Wiskott-Aldrich (immunodéficiences avec thrombocytopénie)
- Syndrome d'Ommen (immunodéficiences combinées)
- Syndrome de Netherton (généodermatose)

Ce sont des maladies très rares, mais la survie dépend d'un diagnostic très précoce.

1. Garçon de 8 ans
 - Lésions cutanées coudes et genoux (face d'extension)
 - Ne disparaît pas avec un stéroïde topique
 - Par la suite, faiblesse, impossibilité de suivre la gymnastique.
 => Dermatomyosite juvénile.
2. Jeune fille de 14 ans
 - Lésions cutanées coudes et genoux (face d'extension)
 - Ne disparaît pas avec un stéroïde topique.
 - Par la suite, oedème des paupières puis des membres inférieurs.
 => Lupus, avec GN et syndrome néphrotique.

Allergie alimentaire et prise en charge

Manifestations :

- Dermatite atopique (mixte)
- Réaction anaphylactique (IgE médiée)
- Symptômes GI (non-IgE médiée)

Classification (Muller):

- Degré I : **urticaire** généralisée, **prurit**, malaise, **anxiété**, tachycardie, pâleur
- Degré II : **angioedème**, oppression thoracique, diarrhée, sensation vertigineuse
- Degré III : **dyspnée** (asthme), dysphagie, voix rauque, faiblesse, état confusionnel
- Degré IV: chute de pression, perte de **connaissance**

Prise en charge

1. Traitement d'urgence
2. Anamnèse en urgence (à faire vite, pour savoir ce qui a été mangé)
3. Prescription d'une éviction et d'un set d'urgence
4. Bilan allergique
5. Conseils alimentaires
6. Réintroductions alimentaires sous surveillance médicale (tests de provocation orale)

Facteurs de risque majeurs pour une réaction anaphylactique:

- Antécédent de réaction anaphylactique.
- Anamnèse d'**asthme** et/ou asthme co-existant (réactions sévères).
- Administration/ingestion d'une grande quantité d'allergènes.
- Allergie à certains allergènes alimentaires (arachides, noix...).

C'est un stress important pour les parents, car la réaction peut être sévère (mortelle). Les soutenir, leur donner la confiance pour affirmer les besoins spécifiques.

Prise en charge d'urgence

Les stades de Muller doivent être évalués pour savoir si l'adrénaline est nécessaire.

Adrénaline en premier (im), à répéter si non-évolution.

La surveillance doit être suffisamment longue, car il y a un risque de rebond.

Ensuite, faire une rapide anamnèse allergique pour donner des conseils d'éviction.

Après l'anaphylaxie, évaluer l'indication de la prescription d'un set d'urgence.

Set d'urgence : injecteur d'adrénaline, anti-histaminique (utile, mais non essentiel à la survie), stéroïde (uniquement donnés si la distance à un centre d'urgence est très importante et l'exposition probable. Difficulté de compréhension de l'administration).

Bien expliquer l'utilité de chaque médicament, et montrer l'utilisation de l'injecteur.

Prise en charge après l'urgence

Investigations par médecin traitant ou spécialiste:

- Rechercher l'étiologie de la réaction
- Anamnèse puis tests selon anamnèse
- Tests de provocation sous surveillance médicale si nécessaire

Conseils d'éviction selon le bilan, et après quelques mois à années, réévaluation et tests de provocation selon évolution et IgE spécifiques. Ne jamais proposer aux patients de tester chez lui.

Evictions alimentaires:

- Eviction stricte, y compris traces
- Chez certains patients tolérance de faibles doses:
 - CAVE: variation des concentrations
 - Aliments cuits versus crus (oeuf, lait, fruits)
- Attention aux aliments cachés
- Stress important pour les parents, lorsque l'enfant gagne en autonomie (école).

L'allergie alimentaire chez l'enfant, en résumé :

- Allergènes souvent en cause: lait, oeuf, blé, arachide, soja (si administré tôt).
- Perméabilité intestinale de la première année de vie.
- Induction de tolérance : introduction précoce à faible dose chez les patients atopiques.
- A prendre très au sérieux: Eviction stricte si nécessaire, set d'urgence disponible et explication de l'utilisation.

Fièvre récurrente et maladies auto-inflammatoires

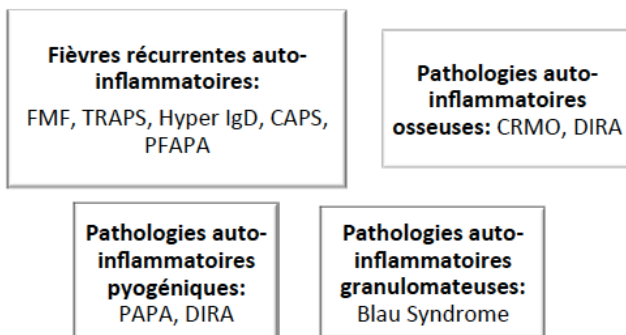
Diagnostic différentiel

Peuvent causer des fièvres récurrentes :

- Infections à répétitions sur immunodéficience
- PFAPA
- Maladies auto-inflammatoires monogéniques

Maladies auto-inflammatoires

Regroupées en 4 groupes :



Les classifications sont **cliniques**, et la génétique (mutations ou variantes) permet la confirmation.

Le plus fréquent est le PFAPA (15.5/100'000 enfants/an), mais l'incidence n'est pas bien répertoriée car si la PFAPA est banale, pas de prise en charge spécialisée (donc pas enregistrée). L'incidence du PFAPA est plus grande dans les pays nordiques.

Fièvres récurrentes auto-inflammatoires monogéniques

PFAPA (Periodic Fever, Aphthous stomatitis, Pharyngitis and Adenitis)

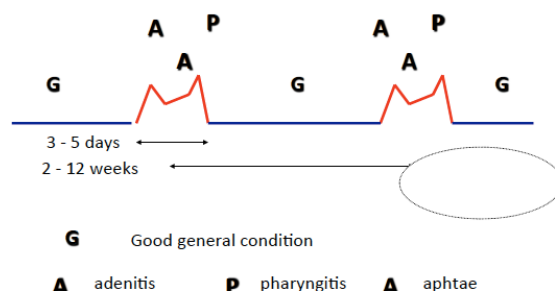
C'est le syndrome de fièvre récurrente le plus fréquent chez l'enfant.

Clinique :

Poussées récurrentes régulières, avec symptômes **ORL**.

Adénite cervicale, douleurs abdominales, céphalées. Parfois arthralgies dans les membres inférieurs, pas de rash.

Entre les poussées, état tout à fait normal.



Maladie auto-inflammatoire, prédominance familiale, origine polygénique (plusieurs variants de différents gènes). Rôle d'IL-1.

Critères diagnostiques :

- Régularité des épisodes fébriles, dès un jeune âge (anciennement <5ans)
- Symptômes inflammatoires + ORL en l'absence d'infection: aphtes, adénite cervicale, pharyngite.

- Exclusion de neutropénie cyclique
- Asymptomatique entre les épisodes
- Croissance et développement normal

Ttt : une dose de stéroïde en début de poussée.

Déficiences en mévalonate kinase : syndrome hyper IgD et acidurie mévalonique

Entre dans le DD du PFAPA. On le diagnostique par la présence d'**acide mévalonique** dans les urines. Maladie métabolique déclenchant un problème inflammatoire, car la mévalonate kinase est impliquée dans la synthèse des isoprénoïdes, dont les protéines isoprénylées, qui sont diminuées, et elles ont un rôle sur la caspase 1.

Deux tableaux : Syndrome hyper IgD (HIDS) et déficit de mévalonate-kinase.

Début dans la première année de vie. Poussées fébriles de 3 à 6 jours.

Céphalées, douleurs abdominales.

Rash, aphtoses.

Stimulation antigénique (vaccin) à l'origine des poussées.

Diagnostic : acide mévalonique dans les urines **pendant** les poussées fébriles. L'augmentation des IgD a une faible performance diagnostique.

Deux tableaux, de sévérité différente:

Acidurie Mévalonique	HIDS
• Fièvre récurrente • Retard de développement • Ataxie, hypotonie, • Retard de croissance • Cataracte • Acidurie mévalonique ↗ +++ • Activité enzymatique très basse	• Fièvre récurrente  • Acidurie mévalonique / Fièvre • Activité enzymatique très basse

Fièvre méditerranéenne familiale

Tableau clinique :

Poussées brèves de fièvre importante. Intermittente, 1-3 jours, fréquence variable.

Sérosites au premier plan: **péritonite**, pleurite, péricardite, épидидymite.

Arthrite **transitoire** (rarement chronique), myalgies.

Rash érysipéloïde.

Complication: **amyloïdose**, en particulier atteinte des reins. Une infertilité est également possible.

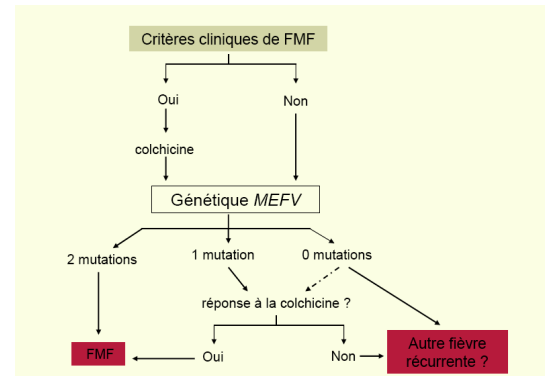
Répartition : Moyen-Orient et bassin méditerranéen.

Diagnostic :

La génétique ne donne pas le diagnostic (parfois mutation FMF mais clinique de PFAPA), mais ce sont les critères cliniques qui font foi.

D'autres critères sont définis pour les cas pédiatriques.

La réponse au traitement à la **colchicine** est un critère diagnostique.

Traitement :

- **Colchicine**, 0.5mg/jour (et non par kilo/jour). Préviend les crises, prévient l'amyloïdose. À vie!
- En cas de résistance, ajout d'anti-IL-1 en bithérapie.

TRAPS (TNF-Receptor-Associated Periodic Fever Syndrome)

Mutation **dominante** (la seule parmi les monogéniques). Appelée d'abord "familial hibernian fever", car touchant particulièrement les Écossais (Hibernian).

Poussées fébriles **longues** (>1semaine), rash migratoire, arthralgies, myalgies, splénomégalias, conjonctivites, oedèmes péri-orbitaire, douleurs abdominales.

Pharyngite et aphtose (DD PFAPA!).

Génétique : mutation TNFRSF1A. ...

Complication : amyloïdose.

Bonne réponse aux anti-IL-1.

Prise en charge, diagnostic génétique:

Toutes ces maladies font partie du même DD. Lors des tests génétiques, on recherche dans cet ordre:

Test 1 : MKD / HIDS (gène: MVK)

Fièvre récurrente, début précoce, vaccin comme trigger
Acide mévalonique urinaire pendant la poussée fébrile

Test 2 : FMF (gène: MEFV)

Poussées brèves, 2-3 jours, arthrite, sérosité
Origine ethnique compatible

Test 3 : TRAPS (gène: TNFRSF1A)

Poussées fébriles longues, oedème périorbital, myalgies
Cas familiaux

Recherche génétique ciblée selon les caractéristiques cliniques
Demande à l'assurance préalable pour le remboursement
Consultation spécialisée préalable recommandée

Maladie auto-inflammatoires polygénique

Vignette KEVIN : L'arthrite des deux genoux exclut le PFAPA.

Maladie de Behçet

Manifestations:

- Signe le plus typique: **aphtose bipolaire** (≥ 3 mois/année, douloureux), buccale et génitale
- Atteintes oculaires: précipitations de neutrophiles causant une **uvéïte** de la chambre antérieure
- **Neuroméningite** aseptique, causant des maux de têtes (peu sévère)
- Risque de **thrombose** des artères du SNC (plus sévère) et des veines, dans les formes graves
- Pseudofolliculite: pseudo-acné, à côté des follicules pileux
- Signe **pathergique**: croûte aux points de ponctions, qui durent plusieurs jours

Les manifestations peuvent ne pas apparaître simultanément, souvent séparées dans le temps.
Cette maladie se voit sur le trajet de la Route de la Soie, de la Chine au pourtour méditerranéen.
Elle est d'origine génétique.

Maladie auto-inflammatoire des os

CRMO : ostéomyélite récurrente multifocale chronique

Inflammation osseuses non-infectieuse, évoluant par poussées.

Atteinte mono ou multifocale au début (DD atteinte tumorale).

Symptômes généraux : fièvre intermittente, souvent modérée, anorexie, perte de poids, fatigue.

Association avec **SAPHO** : Synovite, Acné, Pustulose, Hyperostose et Ostéite.

Diagnostic :

- IRM et scintigraphie
- Biopsie en cas d'atteinte monofocale pour exclure la tumeur

TTT : **AINS**, bonne réponse dans la majorité des cas. Anti-TNF ou stéroïdes si non-répondants.

A retenir

Bien différencier des infections à répétitions et une fièvre d'origine auto-inflammatoire.

La clinique est importante pour le diagnostic.

La génétique aide, mais si elle est négative, elle n'exclut jamais un diagnostic.

PFAPA est le diagnostic le plus fréquent.

Amyloïdose: principal risque à long-terme, avec insuffisance terminale.

Chaque maladie est présentée par une vignette clinique dans les slides.